

---

# Cahier des Charges

Projet Fil Rouge — Formation Data Analyst

---

## Le Chapitre SH 87 comme miroir de l'économie marocaine

Puissance exportatrice et priorités d'investissement  
lues à travers les flux de commerce extérieur (2022–2025)

**Formation :** Data Analyst — Simplon Maghreb × Jobintech  
**Étudiant :** Hamza Khia  
**Source :** Office des Changes du Maroc (OC)  
**Périmètre :** Chapitre SH 87 — Véhicules automobiles et terrestres  
**Période :** 2022–2025  
**Date limite :** 22 juin 2026

## Table des matières

---

|           |                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Contexte et Enjeux Métier</b>                             | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>Problématique Analytique</b>                              | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Objectifs du Projet</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>4</b>  | <b>Sources de Données</b>                                    | <b>3</b> |
| 4.1       | Source 1 — Importations (CSV, Office des Changes) . . . . .  | 3        |
| 4.2       | Source 2 — Exportations (CSV, Office des Changes) . . . . .  | 4        |
| 4.3       | Analyse Qualité des Données . . . . .                        | 4        |
| <b>5</b>  | <b>KPI Définis</b>                                           | <b>4</b> |
| 5.1       | KPI Communs — Vue d'ensemble des flux . . . . .              | 4        |
| 5.2       | KPI Axe 1 — La thèse exportatrice . . . . .                  | 4        |
| 5.3       | KPI Axe 2 — La lecture sectorielle par les imports . . . . . | 5        |
| <b>6</b>  | <b>Architecture Data</b>                                     | <b>6</b> |
| 6.1       | Pipeline Global . . . . .                                    | 6        |
| 6.2       | Schéma en Étoile — Table de Faits . . . . .                  | 6        |
| 6.3       | Tables de Dimensions . . . . .                               | 6        |
| <b>7</b>  | <b>Pipeline de Données — Détail des Étapes</b>               | <b>6</b> |
| <b>8</b>  | <b>Analyse Statistique Prévue</b>                            | <b>8</b> |
| <b>9</b>  | <b>Dashboard Power BI — Structure</b>                        | <b>8</b> |
| 9.1       | Page 1 — Vue d'ensemble (Balance & Tendances) . . . . .      | 8        |
| 9.2       | Page 2 — Axe 1 : La thèse exportatrice . . . . .             | 8        |
| 9.3       | Page 3 — Axe 2 : La lecture sectorielle . . . . .            | 8        |
| 9.4       | Page 4 — Analyse Produits (détail SH) . . . . .              | 8        |
| <b>10</b> | <b>Livrables</b>                                             | <b>9</b> |
| <b>11</b> | <b>Planning Prévisionnel</b>                                 | <b>9</b> |
| <b>12</b> | <b>Contraintes et Hypothèses</b>                             | <b>9</b> |

## 1. Contexte et Enjeux Métier

Le Maroc tient depuis plusieurs années un discours ambitieux sur sa place dans l'industrie automobile mondiale. Avec l'implantation de Renault à Tanger et de Stellantis à Kénitra, le pays se présente comme le premier exportateur automobile du continent africain et un acteur industriel en pleine montée en puissance. Ce narrative est largement relayé par les institutions officielles, les rapports économiques et les médias spécialisés.

Mais que disent réellement les chiffres ?

Les données du commerce extérieur marocain, publiées par l'**Office des Changes (OC)**, permettent d'examiner empiriquement ces affirmations. Le **chapitre SH 87** — qui regroupe les voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres — constitue à ce titre un prisme analytique particulièrement riche. Il concentre à la fois les exports industriels censés incarner la puissance manufacturière du Maroc, et les imports de véhicules et d'engins qui révèlent, en creux, les secteurs économiques que le pays est en train de développer.

Ce projet propose une double lecture de ces flux : **vérifier empiriquement le narrative exportateur**, et **décoder les priorités d'investissement marocaines** à travers la structure des importations.

## 2. Problématique Analytique

Ce projet s'articule autour de deux questions analytiques distinctes mais complémentaires :

### Axe 1 — La thèse exportatrice

*Le Maroc est-il réellement un pilier de l'industrie automobile africaine ? Les données d'exportation du chapitre SH 87 confirment-elles le narrative officiel en termes de volumes, de destinations géographiques et de nature des produits exportés (véhicules finis vs pièces détachées) ?*

### Axe 2 — La lecture sectorielle par les imports

*Que révèle la structure des importations du chapitre SH 87 sur les secteurs que le Maroc développe prioritairement ? La répartition entre tracteurs agricoles, engins de chantier, camions et utilitaires, et véhicules de tourisme permet-elle de cartographier les grands chantiers économiques du pays ?*

La tension entre ces deux axes constitue le cœur analytique du projet : un pays qui se revendique producteur automobile importe-t-il encore massivement les composants et engins dont il a besoin ? Le croisement imports/exports est susceptible de révéler des paradoxes instructifs sur la maturité industrielle réelle du Maroc.

## 3. Objectifs du Projet

- Construire un pipeline de données complet et reproductible depuis les fichiers CSV de l'OC jusqu'au dashboard Power BI
- **Axe 1** — Vérifier empiriquement le narrative exportateur marocain : volumes, croissance, destinations (Afrique vs Europe), composition (véhicules finis vs pièces)
- **Axe 2** — Décoder les priorités d'investissement sectoriel du Maroc via la structure des imports : logistique, infrastructure, agriculture, consommation de masse
- Croiser imports et exports pour détecter les paradoxes de dépendance industrielle
- Mesurer l'évolution temporelle des flux sur la période 2022–2025 et identifier d'éventuelles ruptures
- Restituer les résultats via un dashboard décisionnel interactif structuré autour des deux axes analytiques

## 4. Sources de Données

### 4.1. Source 1 — Importations (CSV, Office des Changes)

URL : <https://services.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur/requete.htm>

Filtre appliqué : Chapitre SH 87, Flux = Import

Format : CSV tabulé

| Colonne                                  | Description                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Code du chapitre SH                      | Code du chapitre (87)                                |
| Libellé du chapitre SH                   | Intitulé du chapitre                                 |
| Code du produit SH                       | Code produit détaillé                                |
| Libellé du produit SH                    | Description du produit                               |
| Code du groupement d'utilisation         | Catégorie d'usage économique — <b>clé de l'Axe 2</b> |
| Libellé du groupement d'utilisation      | Libellé de l'usage (transport, agriculture, BTP...)  |
| Code du nouveau produits remarquables    | Code produit stratégique                             |
| Libellé du nouveau produits remarquables | Libellé produit stratégique                          |
| Code de la section CTCI                  | Classification CTCI — section                        |
| Libellé de la section CTCI               | Libellé section CTCI                                 |
| Code de la division CTCI                 | Classification CTCI — division                       |
| Libellé de la division CTCI              | Libellé division CTCI                                |
| Code du groupe CTCI                      | Classification CTCI — groupe                         |
| Libellé du groupe CTCI                   | Libellé groupe CTCI                                  |
| Code du pays                             | Code ISO du pays partenaire                          |
| Libellé du pays                          | Nom du pays partenaire                               |
| Code du flux                             | Code import/export                                   |
| Libellé du flux                          | Libellé import/export                                |
| Année                                    | Année de la transaction                              |
| Mois                                     | Mois de la transaction                               |

| Colonne     | Description                 |
|-------------|-----------------------------|
| Poids en KG | Volume en kilogrammes       |
| Valeur DHS  | Valeur en dirhams marocains |

## 4.2. Source 2 — Exportations (CSV, Office des Changes)

Même source et même URL, avec le filtre Flux = Export. La structure des colonnes est identique à celle de la source Import. Ces données constituent la matière première de l’**Axe 1** : vérification du narrative exportateur marocain.

## 4.3. Analyse Qualité des Données

| Critère    | Évaluation                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Complétude | À vérifier — valeurs manquantes possibles sur Poids ou Pays              |
| Cohérence  | Vérification croisée Code/Libellé pour éviter les incohérences           |
| Fiabilité  | Source officielle (Office des Changes Maroc) — fiabilité élevée          |
| Fréquence  | Données mensuelles — mise à jour manuelle à chaque extraction            |
| Doublons   | Vérification sur la clé composite (Produit × Pays × Année × Mois × Flux) |

# 5. KPI Définis

## 5.1. KPI Communs — Vue d’ensemble des flux

| #  | KPI                             | Description                                  | Justification métier                                 |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| K1 | Balance commerciale sectorielle | Valeur Export – Valeur Import par période    | Indicateur synthétique de la position nette du Maroc |
| K2 | Taux de couverture              | $(\text{Export} / \text{Import}) \times 100$ | Un taux > 100% validerait la thèse exportatrice      |
| K3 | Évolution annuelle des flux     | Valeur et poids par année 2022→2025          | Détection de tendances et de ruptures                |
| K4 | Évolution mensuelle des flux    | Valeur et poids par mois                     | Détection de saisonnalité                            |

## 5.2. KPI Axe 1 — La thèse exportatrice

| #  | KPI                                               | Description                                       | Justification métier                                            |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| K5 | Top 10 pays clients à l'export                    | Pays classés par valeur exportée                  | Afrique vs Europe : qui achète vraiment les exports marocains ? |
| K6 | Part Afrique vs Europe dans les exports           | % de la valeur exportée vers chaque zone          | Mesure du rayonnement continental revendiqué                    |
| K7 | Ratio véhicules finis / pièces détachées (export) | Part de chaque catégorie dans la valeur exportée  | Un ratio élevé en pièces nuancerait le narrative d'assembleur   |
| K8 | Croissance annuelle des exports                   | Taux de variation de la valeur exportée par année | Le Maroc monte-t-il vraiment en puissance ?                     |

### 5.3. KPI Axe 2 — La lecture sectorielle par les imports

| #   | KPI                                              | Description                                         | Justification métier                                                |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| K9  | Répartition imports par groupement d'utilisation | Part de chaque usage dans la valeur importée        | Cartographie directe des secteurs en développement                  |
| K10 | Évolution sectorielle 2022→2025                  | Variation de la part de chaque groupement par année | Quels secteurs accélèrent ou ralentissent ?                         |
| K11 | Top 10 pays fournisseurs à l'import              | Pays classés par valeur importée                    | Identification des dépendances d'approvisionnement                  |
| K12 | Poids moyen par unité de valeur                  | Poids KG / Valeur DHS par catégorie                 | Indicateur de densité de valeur — distingue engins lourds et pièces |

La grille de lecture sectorielle associée au KPI K9 est la suivante :

| Produits dominants à l'import        | Secteur révélé                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Camions, utilitaires lourds          | Logistique, transport, développement du e-commerce                   |
| Tracteurs de chantier, engins de BTP | Infrastructure, routes, grands travaux publics                       |
| Tracteurs agricoles, moissonneuses   | Agriculture, souveraineté alimentaire                                |
| Voitures de tourisme                 | Consommation de masse, expansion de la classe moyenne                |
| Pièces détachées en volume           | Maintenance d'un parc existant — dépendance industrielle persistante |

## 6. Architecture Data

### 6.1. Pipeline Global

```
[CSV Import (OC)] --+
                    +--> [Python: Extraction & Nettoyage] --> [BDD SQLite/
                        PostgreSQL] --> [Power BI]
[CSV Export (OC)] --+ (scripts Python) (Schema en étoile)
```

### 6.2. Schéma en Étoile — Table de Faits

Table : fait\_commerce

| Colonne    | Type     | Description                 |
|------------|----------|-----------------------------|
| id_fait    | INT (PK) | Identifiant unique          |
| id_produit | INT (FK) | Clé vers <b>dim_produit</b> |
| id_pays    | INT (FK) | Clé vers <b>dim_pays</b>    |
| id_temps   | INT (FK) | Clé vers <b>dim_temps</b>   |
| id_flux    | INT (FK) | Clé vers <b>dim_flux</b>    |
| poids_kg   | FLOAT    | Poids en kilogrammes        |
| valeur_dhs | FLOAT    | Valeur en dirhams marocains |

### 6.3. Tables de Dimensions

- **dim\_produit** — Code SH, Libellé, groupement d'utilisation (clé de l'Axe 2), CTCI section / division / groupe, produits remarquables
- **dim\_pays** — Code pays, Libellé pays, Continent (enrichissement manuel pour distinguer Afrique / Europe / Asie)
- **dim\_temps** — Année, Mois, Trimestre, Semestre
- **dim\_flux** — Code flux, Libellé flux (Import / Export)

## 7. Pipeline de Données — Détail des Étapes

### Étape 1 — Extraction

- Téléchargement des fichiers CSV depuis le portail de l'Office des Changes
- Script Python de chargement (`pandas.read_csv`) avec détection automatique de l'encodage et du séparateur

### Étape 2 — Nettoyage & Transformation

- Suppression des lignes entièrement vides
- Normalisation des types (Année, Mois  $\rightarrow$  `int` ; Valeur DHS, Poids  $\rightarrow$  `float`)
- Standardisation des libellés (strip, casse, caractères spéciaux)
- Détection et traitement des valeurs manquantes (Poids, Pays)
- Suppression des doublons sur la clé composite (Produit  $\times$  Pays  $\times$  Année  $\times$  Mois  $\times$  Flux)
- Fusion des deux fichiers (import + export) dans un DataFrame unifié
- Enrichissement de `dim_pays` avec une colonne Continent pour l'Axe 1

### Étape 3 — Modélisation

- Génération des tables de dimensions depuis les colonnes catégorielles
- Attribution des clés étrangères
- Chargement dans la base de données (SQLite en développement, PostgreSQL en option)

### Étape 4 — Calcul des Indicateurs

- Scripts SQL et/ou DAX pour le calcul des KPI des deux axes
- Agrégations par groupement d'utilisation, pays, zone géographique et période

### Étape 5 — Visualisation

- Connexion Power BI à la base de données
- Construction du dashboard multi-pages structuré autour des deux axes analytiques

### Étape 6 — Automatisation

- Script de mise à jour planifiable (batch Python)
- Refresh Power BI déclenché après chargement des nouveaux fichiers

## 8. Analyse Statistique Prévue



| Test / Analyse                        | Objectif                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistiques descriptives             | Distribution des valeurs et poids par flux, produit et groupement d'utilisation              |
| Analyse de composition sectorielle    | Répartition des imports par groupement d'utilisation — lecture de l'Axe 2                    |
| Analyse de tendance                   | Évolution temporelle 2022→2025 — croissance des exports et mutation des imports              |
| Détection de ruptures temporelles     | Comparaison 2022 vs 2023/2024/2025 — le narrative s'est-il renforcé ou fragilisé ?           |
| Analyse de concentration géographique | Part Afrique vs Europe dans les exports — test de la thèse du rayonnement continental        |
| Analyse de corrélation                | Corrélation poids/valeur par catégorie — distinguer engins lourds et produits à haute valeur |
| Comparaison Import/Export             | Test de différence de moyennes sur les valeurs mensuelles par catégorie de produit           |

## 9. Dashboard Power BI — Structure

### 9.1. Page 1 — Vue d'ensemble (Balance & Tendances)

- Balance commerciale sectorielle globale (K1) et taux de couverture (K2)
- Valeur totale Import vs Export — cartes comparatives
- Évolution annuelle et mensuelle des flux (K3, K4)
- Filtres globaux : Année / Mois / Flux / Pays / Produit SH

### 9.2. Page 2 — Axe 1 : La thèse exportatrice

- Carte mondiale des destinations d'export avec distinction Afrique / Europe / Reste du monde (K5, K6)
- Évolution de la valeur exportée par année — le Maroc monte-t-il en puissance ? (K8)
- Composition des exports : véhicules finis vs pièces détachées (K7)
- Top 10 pays clients classés par valeur

### 9.3. Page 3 — Axe 2 : La lecture sectorielle

- Répartition des imports par groupement d'utilisation — treemap ou bar chart (K9)
- Évolution de la part de chaque secteur par année 2022→2025 (K10)
- Top 10 pays fournisseurs (K11)
- Tableau de lecture : chaque groupement traduit en secteur économique révélé

### 9.4. Page 4 — Analyse Produits (détail SH)

- Répartition des produits SH par valeur à l'import et à l'export
- Poids moyen par unité de valeur par catégorie (K12)
- Filtre par groupement d'utilisation / CTCI

## 10. Livrables

| Livrable                | Description                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cahier des charges      | Ce document                                                                                       |
| Repo GitHub structuré   | Code source, notebooks, scripts SQL, pipeline, README                                             |
| Notebooks EDA           | Analyse exploratoire documentée — un notebook par axe analytique                                  |
| Base de données         | Schéma en étoile documenté et peuplé, enrichi de la dimension continent                           |
| Dashboard Power BI      | 4 pages interactives structurées autour des deux axes, prêt pour la démo                          |
| Support de présentation | Slides narratifs construits autour de la tension narrative : discours officiel vs données réelles |

## 11. Planning Prévisionnel

| Phase                     | Description                                                         | Durée estimée |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| P1                        | Cadrage, collecte, documentation sources                            | 1 semaine     |
| P2                        | Nettoyage, transformation, enrichissement (continent), modélisation | 1 semaine     |
| P3                        | EDA, analyse statistique, calcul des KPI des deux axes              | 1 semaine     |
| P4                        | Construction du dashboard Power BI (4 pages)                        | 1 semaine     |
| P5                        | Automatisation, tests, documentation                                | 1 semaine     |
| P6                        | Préparation soutenance — construction du récit discours vs données  | 1 semaine     |
| Date limite de soumission |                                                                     | 22/06/2026    |

## 12. Contraintes et Hypothèses

- Les données sont extraites manuellement depuis le portail OC — aucune API publique n'est disponible à ce jour
- Le périmètre est limité au chapitre SH 87 pour garantir la profondeur analytique sur les deux axes
- La période d'analyse couvre les années 2022 à 2025 incluses
- La devise de référence est le Dirham Marocain (DHS) — aucune conversion de devise n'est prévue
- L'enrichissement de la dimension continent (Afrique / Europe / Asie / Amériques) sera effectué manuellement sur la table `dim_pays` à partir des codes pays ISO
- La distinction véhicules finis / pièces détachées (Axe 1, K7) sera opérée via les codes produit SH et les libellés du groupement d'utilisation